

FONCTIONS UNIFORMÉMENT CONTINUES

EXERCICE 1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ périodique. Montrer que f est uniformément continue.

EXERCICE 2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- 1) On suppose f et g uniformément continues. Montrer que $g \circ f$ est uniformément continue.
 - 2) On suppose que f est uniformément continue et bornée, et g continue. Montrer que $g \circ f$ est uniformément continue.
-

APPLICATIONS DES PROPRIÉTÉS

EXERCICE 3. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$.
Montrer que f admet un point fixe sur $[0, 1]$.

EXERCICE 4. Déterminer les fonctions continues $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ vérifiant $\int_0^1 f = \int_0^1 f^2$.

EXERCICE 5.

- 1) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$. Démontrer

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt \iff f \geq 0 \text{ ou } f \leq 0.$$

- 2) ★ Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue sur $[a, b]$. A quelle condition a-t-on $\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt$?
-

CALCULS AVEC DES INTÉGRALES

EXERCICE 6. On pose pour tout $n \geq 1$, $u_n = \int_0^1 \sqrt{1-x^n} dx$.

- 1) Étudier la monotonie de la suite $(u_n)_n$.
 - 2) En déduire que $(u_n)_n$ converge.
 - 3) Démontrer : $\forall x \in [0, 1], 1-x \leq \sqrt{1-x} \leq 1 - \frac{x}{2}$.
 - 4) En déduire un encadrement de $(u_n)_n$ puis $\lim u_n$.
-

EXERCICE 7.

- 1) Calculer $\lim \int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{x+n} dx$.
 - 2) En déduire $\lim \int_0^\pi \frac{n \sin(x)}{x+n} dx = \int_0^\pi \sin(x) dx$
-

EXERCICE 8. Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\varphi(t) = \frac{\text{sh}(t)}{t}$ pour $t \neq 0$ et $\varphi(0) = 1$.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \int_x^{2x} \varphi(t) dt$ pour $x \in \mathbb{R}$.

- 1) Montrer que f est bien définie et étudier sa parité.
 - 2) Justifier que f est dérivable et calculer $f'(x)$.
 - 3) Dresser le tableau de variation de f .
-

EXERCICE 9. On pose pour $n \in \mathbb{N}$ $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^n}$.

- 1) Calculer u_0, u_1, u_2 .
 - 2) Montrer que (u_n) est strictement croissante.
 - 3) Montrer que $u_n \rightarrow 1$.
 - 4) Établir que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 \frac{x^n dx}{1+x^n} = \frac{\ln(2)}{n} - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx$.
 - 5) Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx = 0$
En déduire que $u_n = 1 + \frac{\ln(2)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.
-

EXERCICE 10 ★. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue vérifiant $\int_0^1 f(t) dt = 0$.

Montrer qu'il existe $x \in]0, 1[$ vérifiant $\int_0^x t f(t) dt = 0$.

EXERCICE 11 ★. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue admettant une limite finie a en $+\infty$.

Montrer que $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \rightarrow a$.

SOMMES DE RIEMANN

EXERCICE 12. Calculer, si elles existent, les limites suivantes :

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}; \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}; \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}}$$

EXERCICE 13. Soit $\alpha > 0$. Déterminer un équivalent de $\sum_{k=0}^n k^\alpha$ quand n tend vers $+\infty$.

EXERCICE 14 ★. Soit f continue sur $[a, b]$. Déterminer la limite éventuelle de la suite $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n (-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right)$.

FORMULES DE TAYLOR

EXERCICE 15. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = e^x$.

EXERCICE 16. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^2$. On suppose que f et f'' sont bornées, et l'on pose :

$$M_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|, \quad M_2 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f''(x)|.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$, et $h > 0$.

- 1) Appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à f entre x et $x+h$ à l'ordre 2.
 - 2) En déduire l'inégalité : $|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$.
 - 3) En déduire que f' est bornée et que $M_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)|$ vérifie $M_1 \leq 2M_0 + \frac{M_2}{2}$.
 - 4) Étudier la fonction $h \mapsto \frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$ sur $]0, +\infty[$.
 - 5) En déduire que $M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$.
-

EXERCICE 17 ☆ . Égalité de Taylor-Lagrange

Soit f de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un intervalle I et $a, b \in I$ avec $a < b$.

Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 18. Sommes de Riemann Soient a et b deux réels vérifiant $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux.

- 1) Définir les sommes de Riemann de f et donner leur limite.
- 2) Prouver la question précédente lorsque f est lipschitzienne.
- 3) Déterminer un équivalent simple de $S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$.

EXERCICE 19. Lemme de Riemann-Lebesgue Soit deux réels a, b avec $a < b$.

- 1) Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Montrer que $\int_a^b f(t) \sin(nt) dt \rightarrow 0$.
- 2) Montrer que le résultat est encore vrai si f est en escalier sur $[a, b]$.
- 3) En déduire que le résultat est encore vrai si f est continue par morceaux sur $[a, b]$. *On admet que si $\varepsilon > 0$ il existe une fonction φ en escalier sur $[a, b]$ telle que $|f - \varphi| \leq \varepsilon$.*

EXERCICE 20. Intégrale nulle

- 1) Soit f une fonction réelle continue de signe constant sur le segment $[a, b]$ telle que $\int_a^b f = 0$.
Montrer alors que $\forall x \in [a, b], f(x) = 0$.
- 2) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\int_0^1 P^2(t) dt = 0$. Montrer que $P = 0$.

Corrections

Colle- 1

1) On a $R_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k \times \frac{b-a}{n}\right)$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(f) = \int_a^b f(t) dt$.

2) Soit $M \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$.

Posons $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$. Sur $[x_k, x_{k+1}]$ on a :

$$\begin{aligned} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt - \frac{b-a}{n} f(x_k) \right| &\leq \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt - \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k) dt \right| \leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(t) - f(x_k)| \\ &\leq \int_{x_k}^{x_{k+1}} M|t - x_k| dt \leq M(x_{k+1} - x_k) \frac{b-a}{n} = M \frac{(b-a)^2}{n^2} \end{aligned}$$

et donc :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f - R_n(f) \right| &\leq \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt - \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt - \frac{b-a}{n} f(x_k) \right| \\ &\leq nM \frac{(b-a)^2}{n^2} = \frac{M(b-a)^2}{n} \end{aligned}$$

d'où la convergence.

3) On a $S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k} = n^{\frac{3}{2}} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$, or $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} \rightarrow \int_0^1 \sqrt{t} dt = \frac{2}{3}$ par sommes de Riemann car $t \mapsto \sqrt{t}$ est continue sur $[0, 1]$.

On a donc $S_n \sim \frac{2}{3} n^{\frac{3}{2}}$.

Colle- 2

1) f et $t \mapsto \sin(nt)$ sont C^1 , on fait une IPP :

$$\int_a^b f(t) \sin(nt) dt = \left[f(t) \frac{-\cos(nt)}{n} \right]_a^b + \int_a^b f'(t) \frac{\cos(nt)}{n} dt.$$

Le crochet tend vers 0. Comme f est C^1 , f' est continue sur le segment $[a, b]$ donc bornée. Soit $M \in \mathbb{R}^+$ tel que $|f'| \leq M$.

On a $\left| \int_a^b f'(t) \frac{\cos(nt)}{n} dt \right| \leq \int_a^b M \frac{1}{n} dt = \frac{M(b-a)}{n} \rightarrow 0$.

2) Soit $(x_k)_{0 \leq k \leq p}$ une subdivision adaptée à f , et $(\lambda_k)_{0 \leq k \leq p}$ tel que pour $x \in]x_k, x_{k+1}[$, $f(x) = \lambda_k$.

On a $\left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| = \left| \sum_{k=0}^{p-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \lambda_k \sin(nt) dt \right| \leq \sum_{k=0}^{p-1} |\lambda_k| \frac{|\cos(x_{k+1}n) - \cos(x_k n)|}{n} \leq \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{p-1} |\lambda_k| \rightarrow 0$.

3) Soit $\varepsilon > 0$. Il existe une fonction φ en escalier sur $[a, b]$ telle que $|f - \varphi| \leq \varepsilon$.

On a $\int_a^b \varphi(t) \sin(nt) dt \rightarrow 0$ d'après la question 2. On a

Donc $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $\left| \int_a^b \varphi(t) \sin(nt) dt \right| \leq \varepsilon$.

On a $f = f - \varphi + \varphi$, donc pour $n \geq N$

$$\begin{aligned}
\left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| &\leq \left| \int_a^b (f(t) - \varphi(t)) \sin(nt) dt \right| + \left| \int_a^b \varphi(t) \sin(nt) dt \right| \\
&\leq \int_a^b |f(t) - \varphi(t)| dt + \varepsilon \\
&\leq (b - a + 1) \varepsilon
\end{aligned}$$

avec $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{b - a + 1}$ on a bien $\int_a^b f(t) \sin(nt) dt \rightarrow 0$

Colle - 3

- 1) Raisonnons par l'absurde : si f n'est pas nulle, il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que $f(x_0) \neq 0$. On peut, quitte à prendre $-f$, supposer $f(x_0) > 0$. Si $x_0 \in]a, b[$, f est continue en x_0 . On pose $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2}$.

$$\exists \eta > 0, \forall x \in [a, b], |x - x_0| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$$

et dans ce cas $f(x) - f(x_0) \geq -\frac{f(x_0)}{2}$ et donc $f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2} \geq \varepsilon$.

En posant $\alpha = \max(a, x_0 - \eta)$ et $\beta = \min(b, x_0 + \eta)$ on a :

$$\int_{[a, b]} f \geq \int_{[\alpha, \beta]} f \geq \varepsilon(\beta - \alpha) > 0.$$

Contradiction.

Si $x_0 = a$ ou b on adapte le voisinage.

- 2) La fonction $t \mapsto P^2(t)$ est continue est positive sur $[0, 1]$, d'intégrale nulle, donc la question précédente donne que $\forall t \in [0, 1], P^2(t) = 0$. P admet donc une infinité de racines, donc $P = 0$.